

Imunoterapia cu alergen în rinita alergică – recomandări actualizate EAACI și ARIA-EUFOREA

Allergen immunotherapy in allergic rhinitis: updated EAACI and ARIA-EUFOREA recommendations

Laura Haidar¹, Camelia Felicia Bănărescu^{1,2}, Elena Ciurariu¹, Iulia-Sandra Moldovan^{1,2}, Cristina Uța^{1,2}, Carmen Panaitescu^{1,2,3}

1. Centrul de Imunofiziologie și Biotehnologii (CIFBIOTEH), Departamentul III Științe Funcționale, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara, România

2. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu”, Timișoara, România

3. Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului OncoGen – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu”, Timișoara, România

Autor corespondent: Laura Haidar, e-mail: haidar.laura@umft.ro

ABSTRACT

Allergen immunotherapy (AIT) is the only disease-modifying treatment for allergic rhinitis (AR), acting through the induction of allergen-specific immune tolerance. This article summarizes the key recommendations of the updated EAACI and ARIA-EUFOREA guidelines on AIT in AR, focusing on patient selection, treatment approaches, and practical considerations. According to the current guidelines, AIT is indicated in patients with moderate to severe AR whose symptoms are inadequately controlled with pharmacotherapy and who demonstrate sensitization to clinically relevant allergens. Criteria for initiating therapy, contraindications, decision algorithms, and differences between subcutaneous (SCIT) and sublingual (SLIT) routes are discussed. AIT is a fundamental component of a long-term, patient-centered therapeutic strategy for AR, requiring specialized training, patient adherence, and interdisciplinary collaboration.

Keywords: allergic rhinitis, allergen immunotherapy, SCIT, SLIT, EAACI guidelines, ARIA, EUFOREA

REZUMAT

Imunoterapia cu alergen (AIT) reprezintă singura terapie modificatoare de boală în rinita alergică (RA), acționând prin inducerea toleranței imunologice față de alergenul cauzator. Acest articol sintetizează principalele recomandări ale ghidurilor EAACI și ARIA-EUFOREA privind AIT în RA, cu accent pe selecția pacienților, alegerea tratamentului și considerațiile practice. Conform ghidurilor actualizate, AIT este indicată pacienților cu RA moderat-severă, cu simptomatologie necontrolată prin tratamente simptomatice și sensibilizare dovedită la alergeni relevanți. Sunt evidențiate criteriile de inițiere a terapiei, contraindicațiile, algoritmi de decizie, precum și diferențele între imunoterapia subcutanată (SCIT) și cea sublinguală (SLIT). AIT este o componentă esențială a unui plan terapeutic personalizat și pe termen lung pentru pacienții cu RA, necesitând expertiză medicală, aderență și colaborare interdisciplinară.

Cuvinte-cheie: rinită alergică, imunoterapie cu alergen, SCIT, SLIT, ghiduri EAACI, ARIA, EUFOREA

Introducere

Rinita alergică (RA) este o afecțiune inflamatorie cronică a mucoasei nazale, mediata imunologic prin anticorpi IgE, care afectează o proporție semnificativă a populației generale (Bousquet et al., 2020). Simptomatologia – rinoree, congestie nazală, prurit și strănut – poate avea un impact considerabil asupra calității vieții, performanței școlare sau profesionale și asupra somnului (Bernstein et al., 2024). Pe lângă implicațiile individuale, RA reprezintă și o problemă de sănătate publică, generând costuri indirecte majore și fiind frecvent asociată cu alte comorbidități atopice, în special astmul (Wise et al., 2024).

Tratamentul farmacologic de primă linie – antihistaminicele, corticosteroizii intranasali și antagoniștii receptorilor leucotrienici – oferă ameliorare simptomatică, dar nu modifică evoluția naturală a bolii. În acest context, imunoterapia cu alergen (AIT) se conturează ca singura opțiune terapeutică capabilă să inducă toleranță imunologică și să prevină progresia RA către astm alergic. Atât sub forma sa subcutanată (SCIT), cât și sublinguală (SLIT), AIT este recomandată în ghidurile internaționale pentru pacienții selectați corespunzător.

Ghidurile actualizate ale European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) oferă recomandări bazate pe dovezi privind utilizarea AIT în RA, subliniind importanța unei terapii de minimum trei ani pentru a obține eficacitate pe termen lung. De asemenea, aceste ghiduri evidențiază necesitatea evaluării specifice a produselor utilizate în AIT, având în vedere variabilitatea acestora (Roberts et al., 2017; Alvaro-Lozano et al., 2020).

Inițiativa Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) a dezvoltat căi de îngrijire integrate pentru pacienții cu RA, promovând utilizarea tehnologiilor digitale și a dovezilor din lumea reală pentru a personaliza tratamentul. ARIA recomandă o abordare individualizată, ținând cont de preferințele pacientului, severitatea simptomelor și comorbiditățile asociate (Brozek et al., 2010; Bousquet et al., 2021).

European Forum for Research and Education in Allergy and Airway Diseases (EUFOREA) a elaborat ghiduri practice pentru RA, construite pe baza recomandărilor ARIA și ale British Society for Allergy and Clinical Immunology (BSACI). Aceste ghiduri oferă algoritmi actualizați pentru evaluarea și tratamentul RA, adaptate

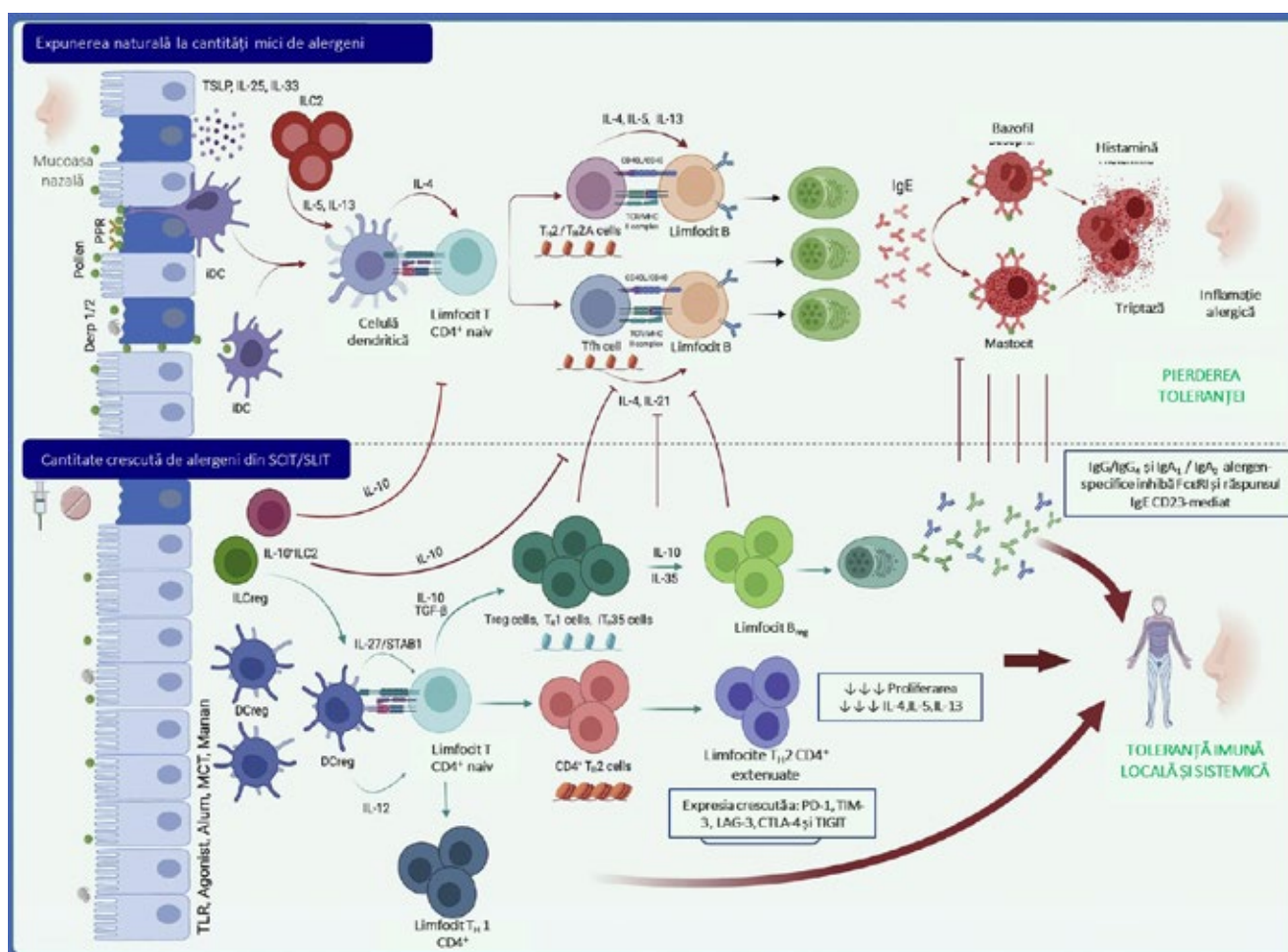


Figura 1. Mecanismul imunoterapiei cu alergen. MCT, tirozină microcristalină; PPR, receptori de recunoaștere a patternurilor; TCR, receptori de celule T; TIGIT, T-cell immunoreceptor with immunoglobulin and ITIM; TIM-3, T-cell immunoglobulin domain and mucin domain 3; TSLP, limfopoietina stromală timică. Prezentare educațională cu modificare după Shamji et al., 2022

pentru adulți și copii, și introduc conceptele de rinoconjunctivită alergică severă (SARC) și rinoconjunctivită alergică severă refractară (R-SARC), pentru a identifica pacienții care nu răspund la tratamentele standard (Scadding et al., 2021; Scadding et al., 2025).

În ciuda disponibilității acestor ghiduri și a terapiilor eficiente, un număr semnificativ de pacienți cu RA rămân necontrolați, fie din cauza automedicației, fie din cauza aderenței scăzute la tratamentele prescrise. Această situație evidențiază necesitatea educării pacienților și a implementării unor strategii terapeutice mai eficiente și preventive.

Prezentul articol oferă o sinteză a recomandărilor ghidurilor EAACI, ARIA și EUFOREA privind utilizarea AIT în RA, abordând aspecte-cheie precum selecția pacienților, tipul de alergen eligibil, forma optimă de administrare, durata terapiei și considerațiile practice privind siguranța și monitorizarea.

Mecanismele imunoterapiei cu alergen (AIT)

AIT este singura intervenție terapeutică capabilă să modifice cursul natural al bolilor alergice mediate IgE, precum rinita alergică, astmul alergic și alergiile la venuri de insecte. Eficacitatea sa clinică este susținută de

mecanisme imunologice complexe care induc toleranță specifică alergenului și reduc inflamația alergică (figura 1) (Shamji et al., 2022).

Desensibilizarea precoce a celulelor efectoare

Unul dintre primele mecanisme observate în timpul inițierii AIT este desensibilizarea funcțională a celulelor efectoare, în special mastocitele și bazofilele, care joacă un rol central în declanșarea reacțiilor alergice imediate. Mastocitele și bazofilele sunt activate în reacțiile alergice prin cross-linkarea receptorilor de înaltă afinitate pentru IgE (FcεRI) legați de alergen. Această activare conduce la degranularea acestor celule, cu eliberarea rapidă a mediatorilor proinflamatori, cum ar fi: histamina – responsabilă de congestia nazală, prurit, strănut și rinoree; leucotrienele – implicate în bronhospasm, inflamație și recrutarea eozinofilelor; prostaglandinele – cu efect vasodilatator și proinflamator.

În cursul AIT, administrarea repetată și controlată de doze crescătoare de alergen determină o reducere progresivă a reactivității acestor celule. Se observă o scădere a cantității de histamină eliberate la o expunere ulterioară, pragul de activare a mastocitelor și bazofilelor se modifică, necesitând o concentrație mai mare de alergen pentru a produce un răspuns similar, iar numărul receptorilor

FcεRI de pe suprafața celulelor poate scădea ca urmare a reducerii nivelurilor de IgE liber disponibil, diminuând astfel sensibilitatea celulară. Aceste modificări apar relativ devreme în cursul tratamentului (în primele săptămâni) și sunt adesea corelate cu ameliorarea simptomelor clinice, înainte ca mecanismele imunologice profunde, precum inducerea celulelor T reglatoare sau producția de IgG4, să devină dominante (Kucuksez et al., 2020).

Această desensibilizare rapidă explică de ce unii pacienți raportează îmbunătățiri ale simptomelor la scurt timp după inițierea AIT, chiar înainte ca modificările adaptive durabile ale răspunsului imun să fie complet instalate. Este, de asemenea, un indicator indirect al eficacității și tolerabilității tratamentului, cu potențial de utilizare în monitorizarea clinică timpurie.

Studiile efectuate în AIT cu polen de graminee, ambrozie sau acarieni au demonstrat reducerea activării bazofililor și mastocitelor măsurată prin testul de activare a bazofililor (BAT) și scăderea expresiei markerilor CD63/CD203c, susținând ideea că imunoterapia determină o anergie funcțională a acestor celule (Santos et al., 2021).

Modificarea răspunsului limfocitelor T

Un mecanism central în eficacitatea pe termen lung a AIT este modularea profundă a răspunsului limfocitelor T, care stă la baza echilibrului dintre toleranță imunologică și inflamația alergică (Drazdauskaite et al., 2020). În rinita alergică, limfocitele T helper de tip 2 (Th2) joacă un rol esențial în inițierea și perpetuarea reacției alergice. Sub influența alergenilor, în prezența citokinelor epiteliale precum IL-25, IL-33 și limfopoietina timică stromală (TSLP), limfocitele T naive se diferențiază într-un fenotip Th2. Aceste celule secretă citokine caracteristice răspunsului de tip 2, precum IL-4, IL-5 și IL-13, care susțin producția de IgE de către limfocitele B, recrutarea și activarea eozinofililor, remodelarea tisulară și hipersecreția mucoasă.

Prin administrarea repetată și controlată de doze crescătoare de alergen, AIT determină o reprogramare a răspunsului limfocitelor T, favorizând inducerea toleranței imunologice. Un element-cheie în acest proces îl constituie stimularea populațiilor de limfocite T reglatoare (Treg), capabile să suprimă răspunsurile Th2 prin eliberarea de citokine antiinflamatorii, în special interleukina-10 (IL-10), factorul de transformare beta (TGF-β) și interleukina-35 (IL-35) (Celebi Sözen et al., 2020). În același timp, are loc o deviație imunologică în favoarea unui profil Th1, caracterizat prin producția crescută de interferon gamma (IFN-γ) și exprimarea factorului de transcripție T-bet, în detrimentul expresiei GATA3, care definește linia Th2 (Głobińska et al., 2018).

Toleranța specifică alergenului este susținută nu doar prin activarea Treg, ci și prin apariția fenomenului de anergie a limfocitelor T specifice alergenului, acestea devenind incapabile să răspundă la reexpunerea antigenică. De asemenea, se observă o scădere a populației de limfocite T foliculare helper (Tfh), implicate în cooperarea cu limfocitele B și în promovarea sintezei de IgE (Yao et al., 2021). Astfel, AIT reduce semnificativ activarea încrucișată dintre celulele T și B, limitând perpetuarea reacției alergice.

Limfocitele T reglatoare induse prin AIT includ atât subseturi naturale (nTreg), cât și inductibile (iTreg), caracterizate prin expresia markerilor CD4⁺, CD25⁺ și a factorului de transcripție FoxP3. Sub influența IL-10 și TGF-β, aceste celule suprimă activitatea altor limfocite T, reduc răspunsul inflamator și promovează un mediu imun favorabil toleranței. Stabilitatea fenotipului Treg este consolidată prin demetilarea regiunii promotore a genei FoxP3, ceea ce contribuie la menținerea unei funcții reglatoare eficiente pe termen lung (Stoumpos et al., 2025).

Efectele clinice ale acestei reprogramări imunologice sunt evidente. Reducerea secreției de IgE, scăderea infiltratului eozinofilic și ameliorarea simptomelor nazale și oculare reflectă controlul inflamației mediate Th2. Pe termen lung, aceste schimbări contribuie la regresia progresivă a hipersensibilității alergice și la prevenirea progresiei de la rinită alergică la astm.

Datele din studiile clinice susțin aceste constatări. La pacienții tratați prin SCIT sau SLIT s-au observat creșteri semnificative ale concentrației de IL-10 și TGF-β în culturi de celule T stimulate cu alergen, o reducere a limfocitelor Th2 activate și o scădere a expresiei GATA3. În plus, modificările epigenetice la nivelul locusului FoxP3 confirmă instaurarea unei memorii imunologice tolerogene, fundament al eficacității imunoterapiei pe termen lung (Veneziani et al., 2022).

Producția de anticorpi blocați IgG4 și IgA

Un alt mecanism esențial prin care AIT își exercită efectele este stimularea producției de anticorpi specifici de tip IgG4 și IgA, cunoscuți în literatura de specialitate drept anticorpi blocați (Barshow et al., 2021). Aceștia acționează ca un scut imunologic, interferând cu legarea alergenului de IgE și prevenind astfel activarea în lanț a celulelor efectoare implicate în reacția alergică.

În contextul expunerii la un alergen, anticorpii IgE specifici alergenului se leagă de receptorii de înaltă afinitate FcεRI de pe suprafața mastocitelor și bazofililor. Când același alergen este reîntâlnit, acesta formează complexe cu IgE-ul fixat pe celulele efectoare, inducând cross-linkarea receptorilor FcεRI și declanșând astfel degranularea celulelor cu eliberarea de mediatori inflamatori. Anticorpii IgG4 și IgA produși în timpul AIT concurează direct cu IgE pentru același epitop al alergenului, prevenind formarea complexelor alergen-IgE, ceea ce duce la blocarea activării mastocitelor și bazofililor.

Anticorpii IgG4 este considerat principalul indicator serologic al succesului imunoterapiei alergice. Pe lângă capacitatea sa de a bloca legarea alergenului de IgE, IgG4 are și proprietăți antiinflamatorii intrinseci, fiind un izotip „non-inflamator” – nu activează complementul și are o capacitate limitată de a fixa receptorii Fcγ. De asemenea, creșterea nivelului de IgG4 este asociată cu o reducere a sensibilității clinice la alergen și este adesea corelată cu scăderea scorurilor simptomatice și a necesarului de medicamente antialergice (Shamji et al., 2021).

În paralel, imunoterapia determină și creșterea nivelului de IgA specific alergenului, atât la nivel sistemic, cât și local (în secrețiile mucoaselor respiratorii).

IgA joacă un rol important în imunitatea de barieră, interferând cu penetrarea alergenului prin epiteliul respirator și contribuind la neutralizarea acestuia înainte de a iniția un răspuns imun adaptativ. Astfel, IgA completează mecanismele de toleranță, fiind implicat în menținerea unei imunități mucozale echilibrate (Knol et al., 2024).

Pe lângă efectul blocant direct, anticorpii IgG4 pot interfera și cu prezentarea alergenului de către limfocitele B. Legarea IgG4 la epitopurile alergenului previne captarea acestuia prin receptorii FcεRII (CD23) de pe limfocitele B, inhibând prezentarea antigenică facilitată de IgE către limfocitele T helper de tip 2. Acest mecanism reduce amplificarea răspunsului Th2 și, implicit, sinteza de IgE nouă, închizând astfel cercul vicios al inflamației alergice (Feng et al., 2020).

Studiile clinice au arătat că, în urma administrării SCIT sau SLIT, nivelurile de IgG4 cresc semnificativ în decurs de câteva luni, cu menținerea titrurilor crescute pe durata terapiei și, în unele cazuri, chiar și după întreruperea tratamentului. Această persistență a anticorpilor blocați este unul dintre factorii-cheie ai toleranței clinice pe termen lung.

Este important de menționat totuși că, deși nivelurile crescute de IgG4 sunt asociate cu răspunsul clinic favorabil, valoarea lor predictivă individuală este limitată, deoarece nu întotdeauna se corelează perfect cu gradul de ameliorare simptomatică. De aceea se recomandă ca evaluarea eficienței AIT să nu se bazeze exclusiv pe biomarkeri serici, ci să fie integrată într-un cadru mai larg, care să includă simptomele clinice, utilizarea medicației și testele de provocare (López et al., 2022).

Modificări la nivelul celulelor prezentatoare de antigen

Celulele prezentatoare de antigen (APC), în special celulele dendritice (DC), joacă un rol esențial în inițierea și reglarea răspunsului imun adaptativ. În alergii, acestea contribuie la orientarea răspunsului imun spre un profil Th2, favorizând producția de IgE și inflamația eozinofilică. În cursul AIT, expunerea repetată la alergen induce o modificare fenotipică și funcțională profundă a acestor celule, transformându-le din facilitatori ai alergiei în promotori ai toleranței (Celebi Sözen et al., 2020).

În timpul AIT, celulele dendritice sunt expuse la concentrații crescânde de alergen într-un context imunologic controlat, ceea ce le determină să capete un fenotip pro-tolerogen. Acest profil este caracterizat prin exprimarea crescută a moleculelor de reglare imună, cum ar fi IL-10, IL-27, IL-12, stabilina-1 și componenta 1 a complementului, în paralel cu o scădere a moleculelor costimulatoare, precum CD86. Aceste modificări contribuie la inhibarea activării limfocitelor Th2 și la promovarea diferențierii limfocitelor T naive către un fenotip regulator (Treg) (Shamji et al., 2021).

De asemenea, sub influența citokinelor secretate de celulele dendritice, precum IL-10 și TGF-β, are loc inhibarea expresiei GATA3 în limfocitele T și activarea expresiei FoxP3, consolidând astfel dezvoltarea unui răspuns imun tolerant, centrat pe celulele T reglatoare. Prezența acestor citokine permite diferențierea Treg de tip 1 (Tr1) și Treg producătoare de IL-35, ambele având roluri bine

documentate în suprimarea răspunsului alergic (Kucuksezer et al., 2020).

AIT mai determină, la nivelul DC, o reprogramare epigenetică, evidențiată prin modificări ale metilării ADN-ului la nivelul genelor-cheie implicate în toleranță. De exemplu, s-a observat o hipometilare a locusului FoxP3 și o epigenetizare tolerogenă a promotorilor IL-10, ceea ce susține menținerea pe termen lung a unui fenotip regulator activ (Wang et al., 2020).

Astfel, celulele dendritice acționează ca veriga de legătură între expunerea antigenică și reconfigurarea sistemului imunitar. Prin transformarea lor din celule proalergice în celule instruite să promoveze toleranța, AIT influențează profund echilibrul imunologic și contribuie la atenuarea inflamației specifice alergenului.

Efecte pe termen lung și memorie imunologică

Una dintre cele mai valoroase caracteristici ale imunoterapiei cu alergen este capacitatea sa de a induce toleranță imunologică pe termen lung, chiar și după oprirea tratamentului activ. Acest fenomen de „remisie imunologică” este unic în rândul tratamentelor alergiilor mediate IgE și este susținut de mecanisme robuste de memorie imunologică tolerogenă (Penagos et al., 2022).

În timpul AIT, pe lângă suprimarea răspunsului Th2 și stimularea Treg, are loc o reconfigurare durabilă a răspunsului imun. Limfocitele T reglatoare dobândesc un fenotip stabil, susținut epigenetic, și persistă ca parte a compartimentului de memorie imună. Aceste celule sunt capabile să răspundă rapid la o nouă expunere alergenică prin suprimarea eficientă a activării Th2, prevenind recăderea simptomatică.

De asemenea, anticorpii blocați de tip IgG4 și IgA, produși în cursul terapiei, pot persista în circulație mai mulți ani după întreruperea AIT, continuând să interfereze cu legarea alergenului și protejând pacientul de exacerbari. Studiile au arătat că aceste răspunsuri serologice sunt susținute de o populație de celule plasmatiche de lungă durată, localizate în măduva osoasă, cu capacitate de secreție continuă a acestor izotipuri (Bumbacea et al., 2022).

Memoria imunologică generată prin AIT este de tip „activ”, adică implică nu doar persistența celulelor Treg și a anticorpilor blocați, ci și o capacitate adaptativă de răspuns la variațiile în expunerea la alergen. Astfel, sistemul imunitar al pacientului devine mai puțin reactiv, chiar și în perioadele de expunere crescută, cum este sezonul polinic (Zemelka-Wiacek et al., 2023).

Pe plan clinic, acest fenomen se traduce prin reducerea semnificativă a riscului de recidivă, scăderea necesarului de medicație simptomatică și prevenirea progresiei de la rinită alergică la astm, un obiectiv terapeutic major în practica alergologică pediatrică și la adultul tânăr. În plus, toleranța pe termen lung reduce riscul de noi sensibilizări, contribuind astfel la stabilizarea profilului alergic al pacientului (Vogelberg et al., 2022).

Această eficiență post-tratament susține recomandarea ca AIT să fie administrată minimum trei ani, pentru a permite consolidarea mecanismelor de memorie imunologică și reducerea recăderilor după întreruperea terapiei.

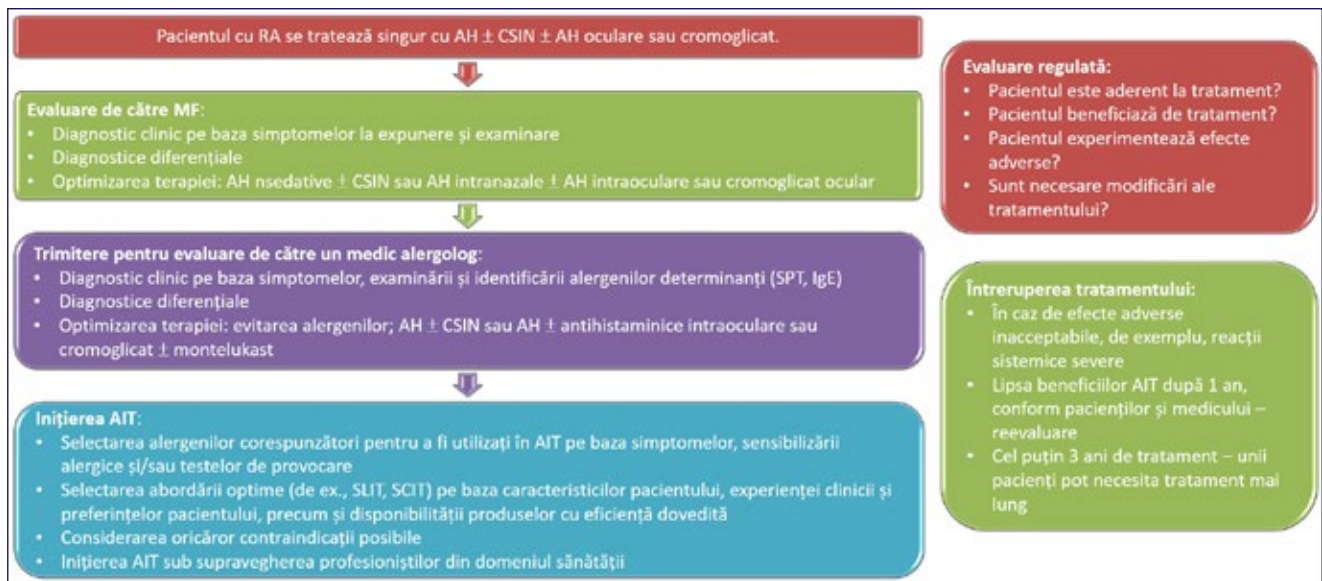


Figura 2. Recomandări EAACI pentru AIT în RA – abordare schematică. AH, antihistaminic; CSIN, corticosteroid intranasal. Prezentare educațională cu modificare după Roberts et al., 2017

Imunoterapia cu alergen în contextul recomandărilor EAACI și ARIA-EUFOREA

Recomandările elaborate de EAACI și de consorțiul ARIA-EUFOREA stabilesc un cadru clar și bazat pe dovezi pentru utilizarea AIT în managementul rinitei alergice. Aceste ghiduri reunesc dovezi clinice și mecanice și oferă criterii riguroase pentru selecția pacienților, alegerea tipului de AIT, durata optimă a tratamentului și monitorizarea eficacității.

EAACI consideră AIT drept o intervenție esențială în rinită alergică moderat-severă, simptomatică în ciuda tratamentului farmacologic, la pacienții cu o sensibilizare IgE dovedită la alergeni relevanți clinic. Argumentele sunt susținute nu doar de studiile clinice randomizate, ci și de înțelegerea aprofundată a mecanismelor imunologice implicate. Astfel, ghidul subliniază că AIT este singura intervenție capabilă să modifice evoluția naturală a bolii, reducând nu doar simptomele, ci și riscul de progresie spre astm sau de dezvoltare a altor sensibilizări.

Mecanismele descrise anterior – inducerea Treg, deviația răspunsului imun spre Th1, creșterea nivelului de IgG4 și IgA, anergia celulelor Th2 și stabilizarea fenotipurilor tolerogene – oferă suportul biologic al acestor recomandări. EAACI subliniază faptul că efectele benefice ale AIT sunt cumulative și necesită timp pentru a se instala, de aceea durata optimă a terapiei este de minimum trei ani.

De asemenea, ghidul EAACI face distincție între imunoterapia subcutanată (SCIT) și imunoterapia sublinguală (SLIT). Ambele forme sunt considerate eficiente, însă alegerea între ele trebuie să țină cont de preferințele pacientului, profilul de siguranță, aderența estimată și tipul de alergen. SCIT este asociată cu o stimulare sistemică mai intensă a celulelor prezentatoare de antigen și o capacitate mai mare de a induce anticorpi IgG4, în timp ce SLIT se evidențiază printr-un profil de siguranță superior, fiind preferată în practica pediatrică și în cazurile cu risc crescut de reacții adverse sistemice.

Inițiativa ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) și partenerii săi din EUFOREA (European Forum for Research and Education in Allergy and Airway Diseases) au elaborat modele de îngrijire integrată pentru pacienții cu RA, completând ghidurile EAACI printr-o abordare mai aplicată. În ghidurile ARIA-EUFOREA, sunt incluse algoritmi clinici simpli pentru selecția pacienților candidați la AIT, criterii de severitate (inclusiv scoruri VAS și scoruri combinate ale simptomelor nazale și oculare) și concepte precum rinită alergică severă refractară (R-SARC).

Un element-cheie adus de ARIA-EUFOREA este integrarea tehnologiilor digitale în monitorizarea pacienților, prin aplicații mobile care permit urmărirea simptomelor și ajustarea personalizată a tratamentului. În acest context, evaluarea răspunsului clinic la AIT devine dinamică și centrată pe pacient, cu accent pe îmbunătățirea calității vieții și prevenția pe termen lung.

Nu în ultimul rând, ghidurile EAACI și ARIA-EUFOREA pun un accent deosebit pe siguranța imunoterapiei. Administrarea SCIT necesită supervizare medicală, în special în faza de inițiere, și dotarea cu echipament de urgență. În cazul SLIT, monitorizarea reacțiilor locale și educarea pacientului privind eventualele reacții sistemice sunt esențiale pentru aderența pe termen lung.

Integrarea acestor recomandări în practica clinică necesită o bună cunoaștere a fiziopatologiei alergiei, a principiilor imunoterapiei și o colaborare strânsă între medicul alergolog, medicul de familie, farmacist și pacient. Astfel, AIT nu este doar o opțiune terapeutică, ci o strategie de reechilibrare a răspunsului imun și de restaurare a toleranței față de medii altfel nocive pentru pacientul alergic.

Recomandări EAACI pentru imunoterapia cu alergen în rinita alergică

EAACI a elaborat în ultimii ani ghiduri cuprinzătoare privind utilizarea AIT în rinita alergică, bazate pe dovezi solide obținute din studii clinice randomizate și metaana-

lize. Aceste recomandări au scopul de a standardiza practica medicală în alergologie și de a facilita luarea deciziilor clinice într-un cadru integrat, personalizat și eficient (figura 2) (Roberts et al., 2017; Alvaro-Lozano et al., 2020).

Criterii de includere

Conform ghidului EAACI, imunoterapia cu alergen este indicată pacienților diagnosticați cu rinită alergică moderată sau severă, care prezintă simptome persistente și relevante clinic, în ciuda administrării corecte a tratamentului farmacologic. De asemenea, AIT este recomandată pacienților care manifestă o motivație clară pentru reducerea utilizării pe termen lung a medicației simptomatice și pentru îmbunătățirea controlului bolii. O condiție esențială este demonstrarea unei sensibilizări IgE mediate, relevante din punct de vedere clinic, confirmate prin teste cutanate prick sau prin determinări serologice (IgE specifice). Este imperativ ca alergenul implicat să fie unul pentru care există un preparat standardizat, autorizat și disponibil pentru imunoterapie, cum ar fi polenurile de graminee sau arbori, acarienii din praful de casă, mușegaiurile sau epitelile de animale.

În plus, EAACI subliniază importanța corelării rezultatelor testelor cu simptomatologia clinică, pentru a evita tratarea unei sensibilizări „mute” imunologic, dar fără relevanță simptomatică.

Contraindicații absolute și relative

Conform ghidului EAACI, imunoterapia cu alergen prezintă o serie de contraindicații absolute, în care administrarea terapiei este interzisă sau puternic nerecomandată. Acestea includ:

- astmul sever sau necontrolat, din cauza riscului crescut de reacții sistemice grave
- neoplaziile active, în contextul incertitudinii privind impactul imunoterapiei asupra evoluției tumorale
- boli autoimune sistemice active și necontrolate, în care stimularea imunologică ar putea agrava boala de fond
- sarcina, în cazul inițierii tratamentului (AIT nu se începe în sarcină, dar poate fi continuată dacă a fost deja inițiată anterior cu toleranță bună).

Pe de altă parte, există o serie de contraindicații relative, în care decizia de a administra AIT trebuie individualizată, în funcție de raportul risc-beneficiu. Acestea includ:

- astmul parțial controlat, care necesită o monitorizare atentă și ajustări terapeutice
- terapia cu beta-blocante, din cauza potențialului de interferență cu tratamentul anafilaxiei
- boli cardiovasculare severe, cum ar fi boala coronariană, care pot complica gestionarea reacțiilor adverse
- boli autoimune sistemice în remisie sau organ-specifice, unde este necesară evaluarea atentă a riscului de reactivare
- afecțiuni psihiatrice severe, care pot afecta aderența și înțelegerea riscurilor
- aderența scăzută la tratament, în special în cazul SLIT, unde implicarea activă a pacientului este esențială

- imunodeficiențele primare sau secundare, care pot modifica răspunsul imun
- istoric de reacții sistemice severe la AIT, care necesită reevaluare înainte de reluarea tratamentului.

Se recomandă evaluarea individuală a raportului risc-beneficiu și implicarea pacientului în decizia de inițiere a terapiei.

Alegerea între SCIT și SLIT

EAACI consideră atât imunoterapia subcutanată (SCIT), cât și imunoterapia sublinguală (SLIT) ca fiind opțiuni valabile, cu eficiență comparabilă în multe studii, însă diferite în ceea ce privește siguranța, aderența și preferințele pacientului.

SCIT:

- administrată exclusiv sub supraveghere medicală
- necesită vizite regulate la cabinet (inițial săptămânale, ulterior lunare)
- prezintă un risc mai mare de reacții sistemice, dar induce niveluri mai înalte de IgG4 și activare sistemică mai intensă
- poate fi preferată în cazul pacienților cu aderență bună și acces facil la centre de imunoterapie.

SLIT:

- administrată zilnic acasă, sub formă de tablete sau picături
- profil de siguranță superior, cu reacții adverse locale (prurit oral, disconfort faringian) în general ușoare și tranzitorii
- aderență variabilă, dependentă de motivația pacientului și de educația terapeutică
- preferată în populațiile pediatrice, în zonele cu acces limitat la cabinete specializate și pentru alergeni precum acarienii sau gramineele.

Alegerea între cele două căi de administrare se face în funcție de profilul pacientului, de tipul de alergen disponibil și de disponibilitatea produselor autorizate în țara respectivă.

Algoritmul propus de EAACI

EAACI propune un algoritm clinic simplificat, care pornește de la severitatea și persistența simptomelor, trece prin validarea sensibilizării IgE la un alergen relevant clinic și se finalizează cu alegerea formei de AIT adecvate. Ghidul încurajează o abordare centrată pe pacient, în care sunt luate în considerare:

- beneficiile anticipate (reducerea simptomelor, prevenția progresiei)
- riscurile (posibile reacții adverse)
- fezabilitatea (aderență, costuri, acces la servicii)

În plus, EAACI subliniază importanța educării pacientului și a unei relații terapeutice de colaborare, pentru a maximiza aderența și succesul terapiei.

Factori care influențează eficiența AIT

Eficiența AIT este influențată de mai mulți factori care țin atât de caracteristicile pacientului, cât și de tipul

de alergen tratat și condițiile de administrare. La pacienții polisensibilizați care sunt monoalergici se recomandă administrarea AIT pentru alergenul responsabil de declanșarea simptomelor. În cazul pacienților polisensibilizați care sunt polialergici la alergeni omologi, înrudiți taxonomic (de exemplu, graminee, arbori din aceeași familie), se poate recomanda fie un singur alergen, fie un amestec de alergeni omologi din aceeași familie biologică, care să acopere toți alergeni majori. Pentru pacienții polialergici la alergeni neomologi, AIT se poate iniția fie cu alergenul responsabil de majoritatea simptomelor, fie cu tratamente separate pentru fiecare alergen important din punct de vedere clinic.

Astmul controlat nu constituie o contraindicație pentru AIT, iar copiii cu vârsta între 2 și 5 ani pot beneficia de terapie, în funcție de evaluarea raportului beneficiu-risc. În cazul pacienților vârstnici (>65 de ani), AIT poate fi recomandată în absența altor afecțiuni semnificative.

Sarcina nu este o contraindicație absolută pentru continuarea AIT, cu condiția ca doza de întreținere să fi fost deja atinsă înainte de concepție. În schimb, inițierea AIT în timpul sarcinii nu este recomandată.

Aderența pacientului este un factor esențial pentru eficiența AIT. Se recomandă ca pacientul să fie informat corect despre modul în care funcționează tratamentul, necesitatea administrării regulate a dozelor și importanța finalizării complete a curei de tratament (în general trei ani). Utilizarea mementourilor pentru administrare și evaluarea periodică la fiecare trei luni contribuie la creșterea aderenței și la succesul terapeutic pe termen lung.

În ceea ce privește calea de administrare, SLIT și SCIT sunt ambele recomandate, cu niveluri diferite de dovezi: IA pentru SLIT și IB pentru SCIT, în funcție de alergenul utilizat și profilul pacientului. În ceea ce privește alergenul, eficiența este dovedită pentru alergeni inhalatori majori (de exemplu, graminee, acarieni, ambrozie), în timp ce pentru alergeni minori sau slab standardizați rezultatele sunt mai puțin consistente.

De asemenea, tipul extractului, dozajul, regimul de administrare (presezonier, continuu sau discontinuu) și calitatea preparatelor comerciale influențează direct răspunsul clinic. EAACI recomandă utilizarea extractelor standardizate, validate în studii clinice, pentru a asigura eficiența și siguranța terapiei.

Efecte adverse și recomandări privind siguranța AIT

Atât imunoterapia subcutanată (SCIT), cât și cea sublinguală (SLIT) sunt considerate sigure și bine tolerate când sunt administrate corect și pacienții sunt atent selecționați. Totuși EAACI subliniază că există anumite riscuri asociate, în special în cazul pacienților cu astm necontrolat sau în prezența unor factori de risc suplimentari. În acest sens, controlul adecvat al astmului este esențial înainte de inițierea AIT, indiferent de calea de administrare.

Pentru a reduce frecvența și severitatea reacțiilor adverse locale și sistemice se recomandă medicația prealabilă cu un antihistaminic, deși aceasta nu elimină complet riscul reacțiilor sistemice, inclusiv anafilaxia.

În situațiile în care apar reacții adverse multiple sau severe, decizia de continuare sau întrerupere a tratamentului trebuie luată de medicul alergolog, împreună cu pacientul, pe baza unei reevaluări atente a raportului risc-beneficiu, conform cu Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP).

În cazul SCIT, pacienții trebuie să rămână sub observație medicală cel puțin 30 de minute după injecție. Administrarea trebuie efectuată de personal medical competent, cu acces imediat la echipamente de resuscitare și pregătit în gestionarea anafilaxiei. În cazuri rare, pot apărea granuloame subcutanate asociate produselor care conțin hidroxid de aluminiu, situație în care se poate lua în considerare utilizarea unui extract alternativ.

Pentru SLIT, deși reacțiile severe sunt mai puțin frecvente, prima doză trebuie administrată sub supraveghere medicală, cu aceleași măsuri de precauție ca în cazul SCIT. Pacienții trebuie instruiți să recunoască și să gestioneze reacțiile adverse, în special cele severe, precum edemul bucal sau pruritul orofaringian intens. Este important să li se explice când și cum se face întreruperea temporară a tratamentului în caz de reacții, și care sunt semnele care impun consult medical de urgență.

Astfel, siguranța imunoterapiei depinde nu doar de alegerea corectă a pacientului și a produsului, ci și de monitorizarea atentă, educarea pacientului și pregătirea echipei medicale pentru intervenții rapide în caz de reacții adverse.

Factori de risc pentru reacții sistemice în AIT

AIT, deși în general sigură și bine tolerată, poate fi asociată cu reacții sistemice în anumite condiții. Ghidurile EAACI identifică o serie de factori de risc care cresc probabilitatea apariției reacțiilor sistemice în timpul administrării SCIT sau SLIT și care impun precauții suplimentare în practică.

Printre aceștia se numără prezența simptomelor alergice active la momentul administrării sau expunerea concomitentă la alergeni cauzali, care pot amplifica răspunsul imun. De asemenea, infecțiile acute pot modifica răspunsul imun sistemic și favoriza reacțiile adverse.

Boala mastocitară și antecedentele de reacții sistemice la AIT (fie SCIT, fie SLIT) sunt indicatori majori de risc și necesită o reevaluare atentă a candidaturii la terapie. Un alt factor important este astmul necontrolat sau sever, care este atât o contraindicație absolută pentru AIT, cât și o condiție asociată cu reacții severe.

Rata de reacții poate fi crescută și la pacienții cu grad înalt de sensibilizare, în special când escaladarea dozei în faza de inițiere este prea rapidă sau când apare o supradoză accidentală de extract alergen. În acest context, utilizarea beta-blocantelor reprezintă un risc adițional, din cauza interferenței cu tratamentul anafilaxiei.

Factorii tehnici joacă de asemenea un rol major: tehnica de injecție necorespunzătoare, nerespectarea recomandărilor producătorului privind reducerea dozei la

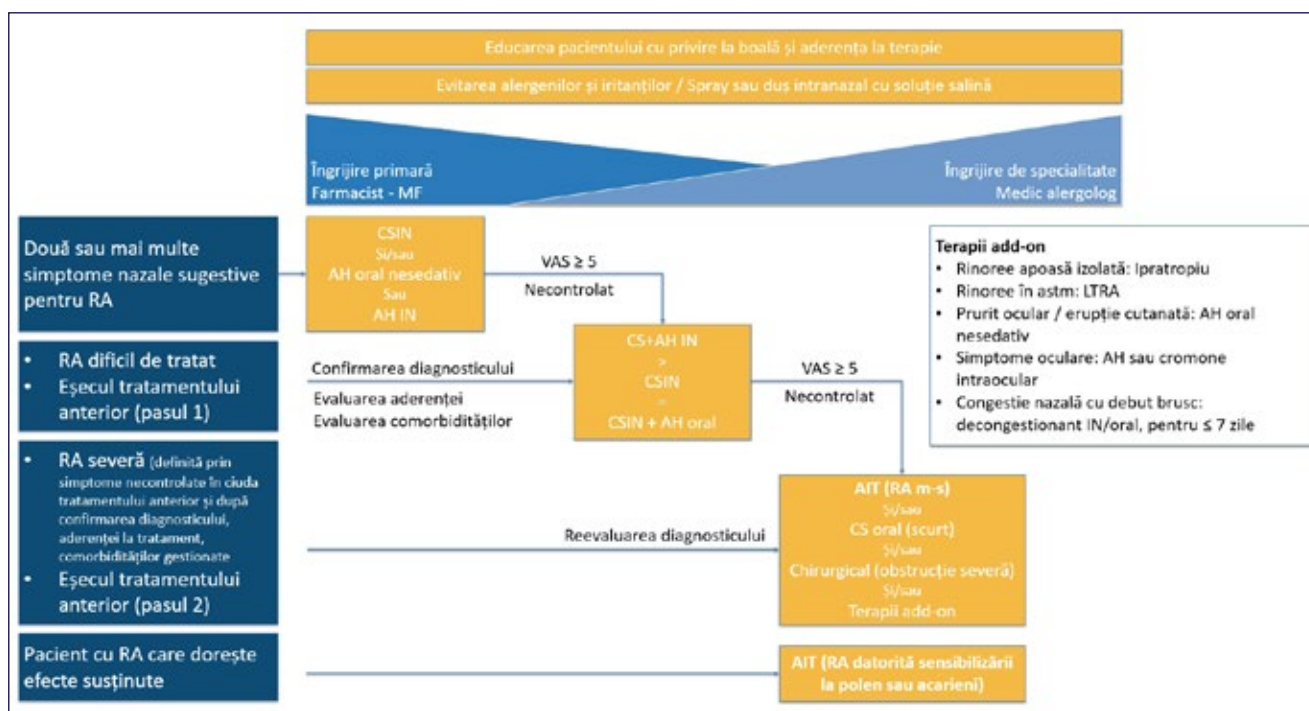


Figura 3. Recomandările EUFOREA – AIT în RA la adulți. Prezentare educațională cu modificare după Hellings et al., 2019

schimbarea lotului de producție sau efortul fizic intens imediat după administrare pot contribui la declanșarea reacțiilor sistemice.

Pentru a reduce riscul, este esențial ca pacienții să fie atent evaluați înainte de fiecare administrare, iar echipa medicală să urmeze protocoalele stricte de monitorizare, ajustare a dozelor și educație terapeutică.

Recomandări ARIA-EUFOREA privind imunoterapia cu alergen în rinita alergică

ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) și EUFOREA (European Forum for Research and Education in Allergy and Airway Diseases) completează și susțin ghidurile EAACI printr-o abordare orientată spre implementarea practică, multidisciplinară și digitalizată a tratamentului pacientului cu rinită alergică. Aceste consorții internaționale au elaborat în ultimii ani o serie de ghiduri și poziții comune menite să simplifice algoritmi de indicație, să promoveze medicina personalizată și să crească aderența la imunoterapie (Brozek et al., 2010; Hellings et al., 2019; Bousquet et al., 2021; Scadding et al., 2021; Scadding et al., 2025).

Algoritm de indicație

ARIA-EUFOREA propun un algoritm clinic aplicabil în rutina medicului de familie sau a alergologului, care pornește de la evaluarea gravității și impactului rinitei alergice asupra calității vieții pacientului. Evaluarea este realizată prin instrumente standardizate, precum:

- Visual Analog Scale (VAS) pentru severitatea simptomelor
- Total Nasal Symptom Score (TNSS) și Total Ocular Symptom Score (TOSS) pentru cuantificarea simptomelor

- scoruri de impact asupra somnului, activităților zilnice și performanței la locul de muncă sau la școală.

În funcție de scorurile obținute și de răspunsul pacientului la tratamentele simptomatice, se decide inițierea imunoterapiei. Algoritmul include:

- rinită alergică ușoară controlată – tratament farmacologic standard
- rinită alergică moderat-severă controlată – continuarea farmacoterapiei
- rinită alergică moderat-severă necontrolată – candidatură pentru imunoterapie cu alergen
- rinită alergică severă refractară (R-SARC) – formă de boală care justifică o indicație fermă de AIT, preferabil într-un centru cu experiență.

Prin acest algoritm simplificat, dar validat clinic, ARIA-EUFOREA încurajează identificarea timpurie a pacienților care pot beneficia de AIT, evitând atât subutilizarea, cât și supraindicarea acesteia.

Diferențiere între adulți și copii

ARIA-EUFOREA accentuează importanța individualizării tratamentului în funcție de vârstă, recunoscând particularitățile imunologice, clinice și psihosociale ale copiilor față de adulți.

La copii, rinita alergică este adesea primul semn al unui profil atopic, cu risc crescut de progresie spre astm. În acest sens, AIT este recomandată nu doar pentru controlul simptomelor, ci și pentru prevenirea evoluției atopiei, având o valoare strategică în medicina preventivă. SLIT este preferată în populația pediatrică, datorită profilului superior de siguranță și a posibilității administrării la domiciliu, în timp ce SCIT este rezervată cazurilor selecționate, în centre specializate.

La adulți, decizia de inițiere a AIT trebuie să ia în calcul istoricul complet al simptomelor, prezența comor-

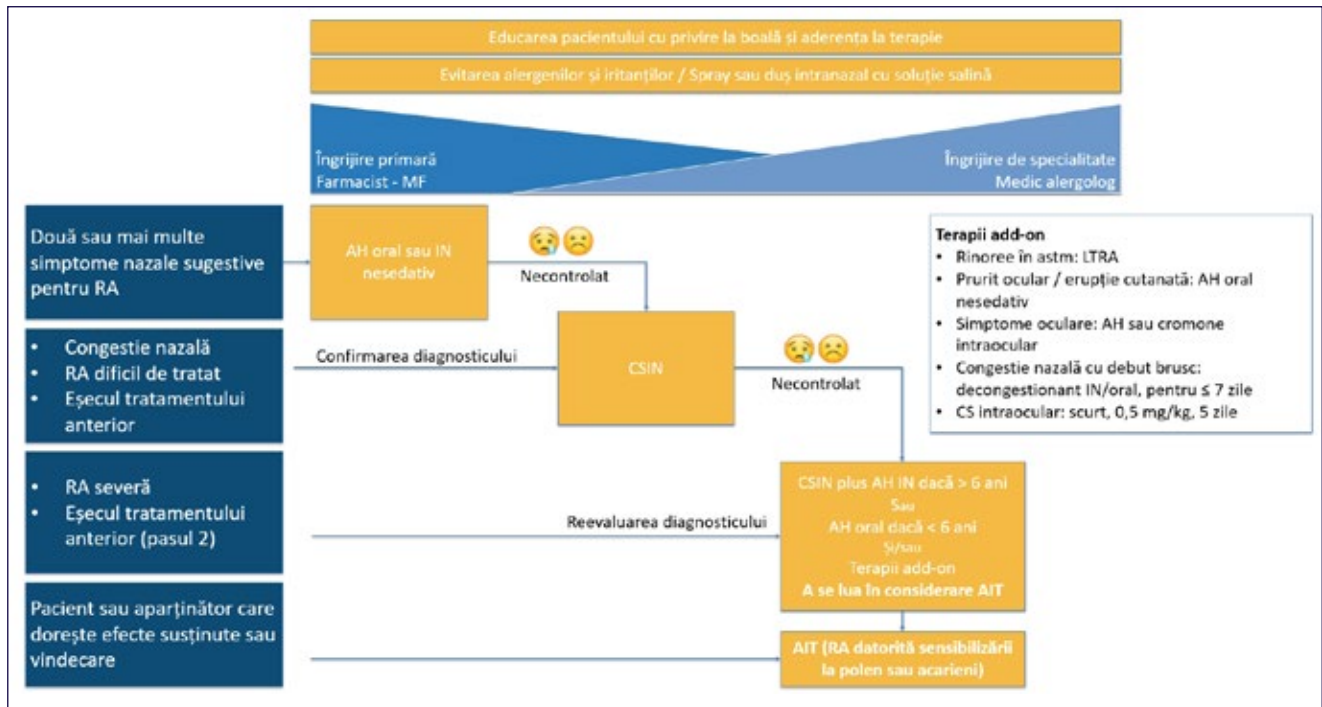


Figura 4. Recomandările EUFORA – AIT în RA la copii. Prezentare educațională cu modificare după Scadding et al., 2021

biditaților (de exemplu, astm, polipoză nazală, boli auto-imune) și disponibilitatea pacientului de a respecta un tratament pe termen lung. În acest context, comunicarea medic-pacient și implicarea în luarea deciziilor sunt cruciale pentru succesul imunoterapiei.

Aderență, preferințele pacientului și evaluare continuă

Unul dintre pilonii viziunii ARIA-EUFORA este centrarea tratamentului pe pacient. În cazul AIT, succesul terapeutic este profund influențat de aderența pe termen lung, care poate fi afectată de durata tratamentului, costuri, reacții adverse și complexitatea regimului de administrare.

ARIA-EUFORA recomandă ca preferințele pacientului să fie luate în considerare încă de la începutul discuției despre AIT. Alegerea între SCIT și SLIT trebuie să reflecte nu doar datele de eficiență, ci și stilul de viață al pacientului, accesul la servicii medicale, temerile legate de injecții, disponibilitatea de a respecta vizitele la cabinet și motivația individuală.

Pentru a susține aderența, se încurajează:

- educația pacientului și a familiei, privind beneficiile și limitele AIT
- folosirea aplicațiilor mobile (de exemplu, MASK-air, Allergy Diary) pentru monitorizarea simptomelor
- urmărirea periodică a răspunsului clinic, utilizând scoruri validate și indicatori funcționali
- adaptarea personalizată a regimului de tratament, în funcție de evoluția pacientului.

Evaluarea continuă este esențială pentru a determina eficacitatea și toleranța AIT, dar și pentru a decide momentul optim al întreruperii terapiei (în general după minimum trei ani). În absența unui răspuns clinic clar

în primul an, se recomandă reevaluarea diagnosticului, a aderenței și a tipului de alergen utilizat.

Prin această abordare integrată – care combină medicina bazată pe dovezi cu respectul pentru valorile și preferințele pacientului – ARIA-EUFORA oferă un model modern și eficient de implementare a imunoterapiei cu alergen în practica zilnică.

Considerații practice privind implementarea imunoterapiei cu alergen

Implementarea eficientă a AIT presupune mult mai mult decât aplicarea algoritmilor de indicație. Este nevoie de o infrastructură clinică funcțională, personal medical instruit, produse standardizate de calitate și, poate cel mai important, o relație solidă medic-pacient bazată pe încredere, informare și colaborare. Această secțiune analizează aspectele esențiale care influențează succesul practic al AIT (Roberts et al., 2017).

Formarea și competența personalului medical

AIT este o intervenție imunologică activă, care presupune cunoștințe solide despre fiziopatologia alergiilor, farmacologia vaccinurilor alergice, recunoașterea și gestionarea reacțiilor adverse. Prin urmare, EAACI și ARIA-EUFORA recomandă ca AIT să fie administrată de medici cu formare specifică în alergologie și imunologie clinică, în centre cu experiență și protocoale bine stabilite.

În special pentru SCIT, personalul trebuie să fie instruit în administrarea subcutanată în condiții de siguranță, monitorizarea pacientului post-injecție și intervenția în cazul reacțiilor sistemice. Prezența truselor de urgență și a personalului instruit în resuscitare este obligatorie.

Infrastructura și organizarea centrului de AIT

Pentru imunoterapia injectabilă, este esențială existența unui spațiu destinat monitorizării post-injecție (minim 30 de minute), dotat corespunzător. Este recomandat un sistem informatic care să permită urmărirea tratamentului, programarea dozelor, înregistrarea reacțiilor adverse și monitorizarea aderenței.

În cazul SLIT, deși administrarea se face la domiciliu, este necesară inițierea tratamentului sub supraveghere medicală, cu instruirea pacientului privind modul de administrare, recunoașterea reacțiilor adverse și măsurile care se impun în caz de urgență.

Comunicarea eficientă cu pacientul

Succesul AIT depinde în mod fundamental de educația pacientului. Este important ca pacientul (și, în cazul copiilor, familia acestuia) să înțeleagă:

- scopul imunoterapiei (nu doar control simptomatic, ci modificarea naturală a bolii)
- durata tratamentului (minimum trei ani)
- necesitatea aderenței continue
- diferențele dintre SCIT și SLIT
- posibilele reacții adverse și managementul acestora.

Discuțiile trebuie adaptate nivelului de înțelegere al pacientului și să includă materiale informative scrise, videoclipuri explicative sau sesiuni interactive. Această comunicare nu doar că îmbunătățește aderența, dar și crește încrederea pacientului în tratament și în echipa medicală.

Monitorizarea și ajustarea terapiei

Pe tot parcursul tratamentului este esențială o monitorizare regulată a eficienței și siguranței. Se recomandă evaluări clinice periodice (de exemplu, la 6 și 12 luni), utilizând scoruri validate (VAS, TNSS, scoruri de medicație), teste de funcție respiratorie la pacienții cu astm asociat și, în unele cazuri, teste de provocare nazală sau conjunctivală.

În cazul unei lipse de răspuns după 12–18 luni de tratament bine condus, trebuie reevaluate:

- diagnosticul
- relevanța alergenului tratat
- calitatea produsului utilizat
- aderența pacientului
- existența altor alergii sau comorbidități care maschează eficiența.

De asemenea, orice reacții adverse repetate sau severe necesită reanalizarea schemei de tratament și, eventual, întreruperea AIT.

Rolul farmacistului și colaborarea interdisciplinară

Într-un model integrat de îngrijire, AIT poate beneficia și de implicarea farmacistului comunitar, în special în cazul SLIT. Acesta poate susține educația terapeutică, poate urmări aderența și poate comunica eventualele dificultăți observate echipei medicale. Colaborarea cu medicul de familie este de asemenea importantă, pentru monitorizarea simptomelor și a comorbidităților.

Implementarea cu succes a AIT necesită mai mult decât alegerea unui produs sau respectarea unui algoritm: implică o abordare comprehensivă, multidisciplinară și centrată pe pacient, care integrează știința, logistica și relația umană. Doar astfel imunoterapia cu alergen își poate atinge potențialul de transformare profundă a evoluției bolilor alergice.

Provocări actuale și direcții viitoare în imunoterapia cu alergen

Deși eficacitatea și siguranța AIT sunt susținute de numeroase studii clinice și ghiduri internaționale, implementarea și optimizarea acestei terapii rămân însoțite de multiple provocări. Identificarea acestor limitări și conturarea unor direcții de dezvoltare sunt esențiale pentru creșterea impactului AIT în practica clinică (Roberts et al., 2017; Hellings et al., 2019).

Una dintre cele mai importante provocări este lipsa biomarkerilor validabili care să prezică și să cuantifice răspunsul la AIT. Acest aspect îngreunează selecția personalizată a pacienților și evaluarea eficienței terapiei. În acest sens, se impune dezvoltarea de studii observaționale prospective care să identifice biomarkeri predictivi utili în ghidarea deciziei terapeutice.

Un alt punct nevralgic este acordul privind dimensiunea efectului clinic observat la pacienții tratați activ comparativ cu placebo. Discuțiile consensuale și redefinirea criteriilor de evaluare a răspunsului ar putea contribui la uniformizarea interpretării rezultatelor studiilor. În plus, lipsa datelor randomizate de calitate în populațiile pediatrie și adolescente, precum și insuficiența dovezilor privind eficiența pe termen lung după întreruperea AIT reclamă desfășurarea de studii controlate prospective suplimentare care să includă urmărirea post-tratament.

Standardizarea evaluării efectelor adverse este o altă direcție prioritară. Ghidurile viitoare ar trebui să utilizeze un sistem unitar, precum cel propus de WAO, pentru clasificarea reacțiilor locale și sistemice. În paralel, este necesară identificarea unor strategii eficiente pentru creșterea aderenței la AIT, inclusiv implicarea pacienților în dezvoltarea de abordări validate în studii controlate și în condiții reale de viață.

Problemele de cost-eficiență și utilitate ajustată în funcție de contextul socioeconomic al diferitelor regiuni impun realizarea de studii multicentrice suplimentare, cu accent pe evaluarea economică a AIT. De asemenea, pentru unele produse existente pe piață, există puține sau chiar deloc dovezi privind eficiența clinică, ceea ce accentuează nevoia de studii de dozare, evaluări post-marketing și utilizarea exclusivă a preparatelor standardizate cu eficiență demonstrată.

Reducerea efectelor adverse poate fi facilitată prin observații prospective și studii clinice în populații cu fenotipuri diferite, întrucât majoritatea RCT-urilor actuale includ un grup restrâns de pacienți cu profil atopic tipic. În mod similar, eficiența amestecurilor de alergeni omologi este încă incomplet înțeleasă și necesită studii controlate riguroase.

Alte lipsuri includ lipsa registrelor pentru raportarea detaliată a efectelor adverse, lipsa datelor privind testele de provocare pentru selecția alergenului optim, și deficiența de date privind utilizarea AIT la gravide. În aceste cazuri, soluția constă în dezvoltarea de registre clinice, studii observaționale și controlate, precum și evaluări pragmatice ale impactului asupra sănătății materne și fetale.

Nu în ultimul rând, AIT pentru alergeni rari rămâne un teritoriu slab explorat, unde doar studii multicentrice pot furniza o bază de date robustă pentru extinderea indicațiilor actuale.

În plus, trebuie subliniat că AIT este un domeniu în continuă evoluție, aflat la intersecția dintre imunologie de precizie, medicina personalizată și realitatea clinică dinamică. Ghidul EAACI pentru imunoterapia cu alergen în rinita alergică, publicat în 2017, a oferit un cadru solid și foarte util pentru clinicieni, însă realitățile clinice actuale, noile date apărute în literatura de specialitate și avansurile în biotehnologie justifică o actualizare a acestuia. O versiune revizuită ar trebui să includă recomandări adaptate pentru subpopulații specifice (copii mici, vârstnici, gravide), utilizarea noilor platforme digitale de monitorizare, precum și integrarea biomarkerilor emergenți și a principiilor de medicină bazată pe date reale.

Concluzii

Imunoterapia cu alergen (AIT) este în prezent singura intervenție capabilă să modifice cursul natural al rinitei alergice, acționând asupra mecanismelor imunologice fundamentale ale bolii. Prin inducerea toleranței specifice alergenului, AIT reduce semnificativ simptomatologia, scade necesarul de tratamente simptomatice și previne progresia bolii alergice către astm, în special la copii și adolescenți.

Recomandările actualizate ale EAACI, ARIA și EUFOREA oferă un cadru clar, bazat pe dovezi, pentru selecția pacienților, alegerea produsului și a căii de administrare, monitorizarea răspunsului și evaluarea siguranței. Integrarea mecanismelor imunologice cu algoritmi clinici permite o abordare personalizată și predictibilă, centrată pe pacient.

Implementarea cu succes a AIT în practica medicală necesită expertiză, infrastructură adecvată, educație continuă a personalului și comunicare eficientă cu pacientul. Aderența pe termen lung, monitorizarea evoluției și implicarea activă a pacientului în procesul terapeutic sunt esențiale pentru atingerea beneficiilor complete ale imunoterapiei.

Într-un peisaj medical tot mai orientat spre tratamente cauzale și personalizate, AIT își consolidează locul ca pilon esențial în managementul bolilor alergice, oferind nu doar control simptomatic, ci și o șansă reală la reechilibrarea durabilă a răspunsului imun. ■

Bibliografie

- Alvaro-Lozano M, Akdis CA, Akdis M, Alviani C, Angier E, Arasi S, Arzt-Gradwohl L, Barber D, Bazire R, Cavkaytar O, Comberiati P, Dramburg SR, Eifan AO, Forchert L, Halken S, Kirtland M, Kucuksezer UC, Layhadi JA, Matricardi PM, Muraro A, Ozdemir C, Pajno GB, Pfaar O, Potapova E, Riggioni C, Roberts G, Rodriguez Del Rio P, Shamji MH, Sturm GJ, Vazquez-Ortiz M. EAACI Allergen Immunotherapy User's Guide. *Pediatr Allergy Immunol*. 2020 May;31 Suppl 25(Suppl 25):1-101. doi: 10.1111/pai.13189. PMID: 32436290; PMCID: PMC7317851.
- Barshow SM, Kulis MD, Burks AW, Kim EH. Mechanisms of oral immunotherapy. *Clin Exp Allergy*. 2021 Apr;51(4):527-535. doi: 10.1111/cea.13824. Epub 2021 Jan 20. PMID: 33417257; PMCID: PMC9362513.
- Bernstein JA, Bernstein JS, Makol R, Ward S. Allergic Rhinitis: A Review. *JAMA*. 2024 Jun;14(8):627-638. doi: 10.2217/imt-2021-0325. Epub 2022 Apr 13. PMID: 35416072.
- Celebi Sözen Z, Mungan D, Cevhertas L, Ogulur I, Akdis M, Akdis C. Tolerance mechanisms in allergen immunotherapy. *Curr Opin Allergy Clin Immunol*. 2020 Dec;20(6):591-601. doi: 10.1097/ACI.0000000000000693. PMID: 33002895.
- Drazdauskaitė G, Layhadi JA, Shamji MH. Mechanisms of Allergen Immunotherapy in Allergic Rhinitis. *Curr Allergy Asthma Rep*. 2020 Dec 12;21(1):2. doi: 10.1007/s11882-020-00977-7. PMID: 33313967; PMCID: PMC7733588.
- Feng M, Zeng X, Su Q, Shi X, Xian M, Qin R, Li J. Allergen Immunotherapy-Induced Immunoglobulin G4 Reduces Basophil Activation in House Dust Mite-Allergic Asthma Patients. *Front Cell Dev Biol*. 2020 Feb 20;8:30. doi: 10.3389/fcell.2020.00030. PMID: 32154245; PMCID: PMC7044416.
- Głobińska A, Boonpiyathad T, Satitsuksanoa P, Kleuskens M, van de Veen W, Sokolowska M, Akdis M. Mechanisms of allergen-specific immunotherapy: Diverse mechanisms of immune tolerance to allergens. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2018 Dec;121(3):306-312. doi: 10.1016/j.anai.2018.06.026. Epub 2018 Jun 30. PMID: 29966703.
- Hellings PW, Seys SF, Marien G, Agache I, Canonica W, Gevaert P, Haahela T, Klimek L, Mullol J, Pfaar O, Scadding G, Scadding G, Valiulis A, Aria AMD, Bousquet J, Pugin B. ARIA masterclass 2018: From guidelines to real-life implementation. *Rhinology*. 2019 Oct;157(5):392-399. doi: 10.4193/Rhin19.011. PMID: 31322142.
- Knol EF, van Neerven RJJ. IgE versus IgG and IgA: Differential roles of allergen-specific antibodies in sensitization, tolerization, and treatment of allergies. *Immunol Rev*. 2024 Nov;328(1):314-333. doi: 10.1111/imr.13386. Epub 2024 Sep 16. PMID: 39285523; PMCID: PMC11659938.
- Kucuksezer UC, Ozdemir C, Cevhertas L, Ogulur I, Akdis M, Akdis CA. Mechanisms of allergen-specific immunotherapy and allergen tolerance. *Allergol Int*. 2020 Oct;69(4):549-560. doi: 10.1016/j.alit.2020.08.002. Epub 2020 Sep 6. PMID: 32900655.
- López JF, Bel Imam M, Satitsuksanoa P, Lems S, Yang M, Hwang YK, Losol P, Choi JP, Kim SH, Chang YS, Akdis M, Akdis CA, van de Veen W. Mechanisms and biomarkers of successful allergen-specific immunotherapy. *Asia Pac Allergy*. 2022 Oct 31;12(4):e45. doi: 10.5415/apallergy.2022.12.e45. PMID: 36452016; PMCID: PMC9669467.
- Penagos M, Durham SR. Allergen immunotherapy for long-term tolerance and prevention. *J Allergy Clin Immunol*. 2022 Mar;149(3):802-811. doi: 10.1016/j.jaci.2022.01.007. Epub 2022 Jan 24. PMID: 35085663.
- Roberts G, Pfaar O, Akdis CA, Ansongue JJ, Durham SR, Gerth van Wijk R, Halken S, Larenas-Linnemann D, Pawankar R, Pitsios C, Sheikh A, Worm M, Arasi S, Calderon MA, Cingi C, Dhimi S, Fauquert JL, Hamelmann E, Hellings P, Jacobsen L, Knol EF, Lin SY, Maggina P, Mösges R, Oude Elberink JNG, Pajno GB, Pastorello EA, Penagos M, Rotiroli G, Schmidt-Weber CB, Timmermans F, Tsilochristou O, Varga EM, Wilkinson JN, Williams A, Zhang L, Agache I, Angier E, Fernandez-Rivas M, Jutel M, Lau S, van Ree R, Ryan D, Sturm GJ, Muraro A. EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: Allergic rhinoconjunctivitis. *Allergy*. 2018 Apr;73(4):765-798. doi: 10.1111/all.13317. Epub 2017 Oct 30. PMID: 28940458.
- Santos AF, Alban O, Hoffmann HJ. Basophil activation test: Mechanisms and considerations for use in clinical trials and clinical practice. *Allergy*. 2021 Aug;76(8):2420-2432. doi: 10.1111/all.14747. Epub 2021 Feb 27. PMID: 33475181.
- Scadding GK, Conti DM, Scheire S, Backer V, Blaiss M, Cardell LO, De Yun W, Ellis AK, Fokkens W, Fox AT, Gilbert Kruz T, Halken S, Hellings PW, Hox V, Kalogjera L, Lau S, Marinho S, McDonald M, Mösges R, Mullol J, Nasser S, Pawankar R, Price D,

- Ryan D, Scadding G, Smith P, Sosa Kostrábová M, Vazquez-Ortiz M, Wahn U, Zhang L, Gevaert P. EUFOREA meeting on defining disease states in allergic rhinitis: towards a unified language in AR. *Front Allergy*. 2025 Feb 3;5:1531788. doi: 10.3389/falgy.2024.1531788. PMID: 39963330; PMCID: PMC11830706.
20. Scadding GK, Smith PK, Blaiss M, Roberts G, Hellings PW, Gevaert P, McDonald M, Sih T, Halken S, Ziegler PU, Schmid-Grendelmeier P, Valovirta E, Pawankar R, Wahn U. Allergic Rhinitis in Childhood and the New EUFOREA Algorithm. *Front Allergy*. 2021 Jul 14;2:706589. doi: 10.3389/falgy.2021.706589. PMID: 35387065; PMCID: PMC8974858.
 21. Shamji MH, Layhadi JA, Sharif H, Penagos M, Durham SR. Immunological Responses and Biomarkers for Allergen-Specific Immunotherapy Against Inhaled Allergens. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2021 May;9(5):1769-1778. doi: 10.1016/j.jaip.2021.03.029. Epub 2021 Mar 27. PMID: 33781958.
 22. Shamji MH, Sharif H, Layhadi JA, Zhu R, Kishore U, Renz H. Diverse immune mechanisms of allergen immunotherapy for allergic rhinitis with and without asthma. *J Allergy Clin Immunol*. 2022 Mar;149(3):791-801. doi: 10.1016/j.jaci.2022.01.016. Epub 2022 Jan 29. PMID: 35093483.
 23. Shamji MH, Valenta R, Jardetzky T, Verhasselt V, Durham SR, Würtzen PA, van Neerven RJ. The role of allergen-specific IgE, IgG and IgA in allergic disease. *Allergy*. 2021 Dec;76(12):3627-3641. doi: 10.1111/all.14908. Epub 2021 Jun 8. PMID: 33999439; PMCID: PMC8601105.
 24. Stoumpos A, Heine G, Saggau C, Scheffold A. The role of allergen-specific regulatory T cells in the control of allergic disease. *Curr Opin Immunol*. 2025 Feb;92:102509. doi: 10.1016/j.coi.2024.102509. Epub 2024 Dec 6. PMID: 39642798.
 25. Veneziani I, Landolina N, Ricci B, Rossi O, Moretta L, Maggi E. How the Immune System Responds to Allergy Immunotherapy. *Biomedicine*. 2022 Nov 5;10(11):2825. doi: 10.3390/biomedicine10112825. PMID: 36359345; PMCID: PMC9688006.
 26. Vogelberg C, Klimek L, Brüggemann B, Jutel M. Real-world evidence for the long-term effect of allergen immunotherapy: Current status on database-derived European studies. *Allergy*. 2022 Dec;77(12):3584-3592. doi: 10.1111/all.15506. Epub 2022 Sep 19. PMID: 36074052; PMCID: PMC10087412.
 27. Wang CM, Chang CB, Lee SP, W-Y Chan M, Wu SF. Differential DNA methylation profiles of peripheral blood mononuclear cells in allergic asthmatic children following dust mite immunotherapy. *J Microbiol Immunol Infect*. 2020 Dec;53(6):986-995. doi: 10.1016/j.jmii.2020.06.004. Epub 2020 Jun 26. PMID: 32684341.
 28. Wise SK, Hamzavi-Abedi Y, Hannikainen PA, Anand MP, Pitt T, Savoure M, Toskala E. Rhinitis Disease Burden and the Impact of Social Determinants of Health. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2024 Jun;12(6):1449-1461.e1. doi: 10.1016/j.jaip.2024.03.043. Epub 2024 Apr 1. PMID: 38570070.
 29. Yao Y, Chen CL, Yu D, Liu Z. Roles of follicular helper and regulatory T cells in allergic diseases and allergen immunotherapy. *Allergy*. 2021 Feb;76(2):456-470. doi: 10.1111/all.14639. Epub 2020 Nov 4. PMID: 33098663.
 30. Zemelka-Wiacek M, Agache I, Akdis CA, Akdis M, Casale TB, Dramburg S, Jahnz-Rózyk K, Kosowska A, Matricardi PM, Pfaar O, Shamji MH, Jutel M. Hot topics in allergen immunotherapy, 2023: Current status and future perspective. *Allergy*. 2024 Apr;79(4):823-842. doi: 10.1111/all.15945. Epub 2023 Nov 20. PMID: 37984449.

CONFLICT DE INTERESE: niciunul declarat.
SUPORT FINANCIAR: niciunul declarat.



Acest articol este accesibil online, fără taxă, fiind publicat sub licența CC-BY.